

Distúrbios Hidroeletrólíticos e Ácido-Básicos

Distúrbios do Sódio

Breve fisiopatologia

Antes de mergulharmos nos distúrbios específicos, precisamos entender que tanto a **hiponatremia** quanto a **hipernatremia** têm muito mais relação com um distúrbio de água corporal do que com o sódio propriamente dito. Além disso, existe uma incapacidade do corpo em manter a osmolaridade na faixa fisiológica, e para isso contamos com sistemas reguladores que vocês já conhecem bem: o **sistema renina-angiotensina-aldosterona** e o **hormônio antidiurético (ADH)**. O ADH é produzido no hipotálamo, armazenado na neuro-hipófise e começa a ser secretado quando os osmorreceptores distribuídos sistemicamente detectam um aumento da osmolaridade sérica.

Hiponatremia

Por definição, temos **hiponatremia** quando o sódio sérico está **menor que 135 mEq/L**. Podemos classificá-la em **leve** (130-135), **moderada** (125-129) e **grave** (menor que 125). Este é o distúrbio eletrolítico mais comum na prática clínica, especialmente em pacientes idosos e internados.

Quanto ao tempo de instalação, dividimos em **aguda** (menos de 48 horas) e **crônica** (a partir de 48 horas). Essa distinção é fundamental porque quanto mais rápida a instalação, piores serão os sintomas e maior a chance de desfechos negativos. O quadro clínico predominante é **neurológico**, podendo variar desde oligossintomático

ou assintomático – principalmente nas formas crônicas – até irritabilidade, letargia, náuseas e convulsões.

Pegadinha de prova: Diante de uma hiponatremia, a primeira coisa que devemos fazer é verificar se há hiperglicemia associada, pois nesse caso precisamos corrigir o sódio pela fórmula de correção. Em seguida, calculamos a **osmolaridade sérica**, cujo valor de referência fica entre 275 e 295 mOsm/L.

Cálculo osmolaridade sérica: **$2 \times \text{sódio} + \text{glicemia}/18 + \text{ureia}/6$** .

Da osmolaridade, **classificamos** a hiponatremia em três tipos. A **hiponatremia hipertônica** (osmolaridade acima de 295) está relacionada com estados de hiperglicemia e intoxicação alcoólica. A **hiponatremia isotônica** (275-295) nos faz pensar em **pseudo-hiponatremia**, causada por artefatos laboratoriais como paraproteinemias (mieloma múltiplo) ou excesso de lipídios. Já a **hiponatremia hipotônica** (menor que 275) é a hiponatremia verdadeira, e é a partir dela que vamos classificar o paciente para chegar ao diagnóstico.

Podemos classificar a hiponatremia hipotônica através da **volemia** e **osmolaridade urinária**.

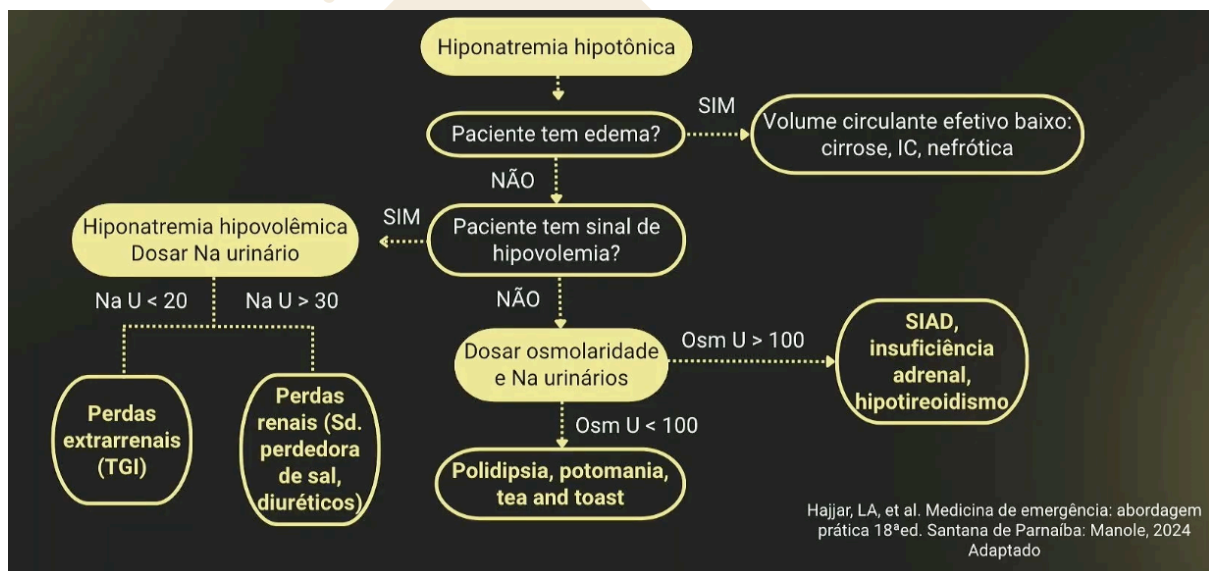
Interpretação pela Volemia

Podemos classificar o paciente em três polos: **hipovolêmico**, **euvolêmico** ou **hipervolêmico**. No paciente **hipovolêmico**, há depleção importante de volume – ele perde sódio e água. Aqui pensamos em perdas pelo trato gastrointestinal, perdas renais, hemorragias, queimaduras e síndromes perdedoras de sal. No paciente **euvolêmico**, o volume está normal, e as principais causas são **SIAD** (muito cobrada em prova!), drogas e medicações, insuficiência adrenal e hipotireoidismo. Já no paciente **hipervolêmico**, existe um estado de hipervolemia importante, porém a maioria perde volume para o terceiro espaço, ou seja, o volume circulante efetivo está muito baixo. Pensamos aqui em cirróticos, pacientes com insuficiência cardíaca e síndrome nefrótica.

Interpretação pela Osmolaridade Urinária

Se a osmolaridade urinária estiver **baixa** (menor que 100 mOsm/L), pensamos em causas independentes de ADH – o paciente está consumindo mais água do que o rim consegue excretar. Entram aqui a **polidipsia primária**, a **potomania do bebedor de cerveja** e a **Tea and Toast** (“síndrome do chá” pacientes com dietas ricas em carboidratos, baixo teor proteico e grande ingesta de líquidos). Já se a osmolaridade urinária estiver **elevada** (maior que 100), pensamos em mecanismos dependentes de ADH e passamos a analisar **volemia, sódio urinário e ácido úrico**.

Na forma **hipervolêmica**, as principais causas incluem **cirrose**, **insuficiência cardíaca** e **síndrome nefrótica**, sendo típico **Na urinário < 20** com **ácido úrico elevado**. Na hiponatremia **hipovolêmica**, pode haver **perdas renais** ou **perdas gastrointestinais (TGI)**; em geral o **Na urinário ≤ 20** sugere **perda por TGI**, enquanto **> 30** sugere **perda renal**, com **ácido úrico elevado**. Já na hiponatremia **euvolêmica**, pensar em **SIADH**, **insuficiência adrenal** e **hipotireoidismo**, sendo característico **Na urinário > 20** com **ácido úrico reduzido**.



Diante de hiponatremia hipotônica, verificamos se há edema. Se presente, pensamos em volume circulante efetivo baixo (cirrose, ICC, síndrome nefrótica). Se

não há edema, procuramos sinais de hipovolemia. Se presentes e sódio urinário menor que 20, temos perdas extrarrenais; se sódio urinário maior que 30, perdas renais (incluindo síndrome cerebral perdedora de sal e diuréticos). Se o paciente está euvolêmico com osmolaridade urinária alta, direcionamos para SIAD, insuficiência adrenal e hipotireoidismo.

SIAD (Síndrome da Antidiurese Inapropriada/ Síndrome da Secreção inapropriada de ADH)

A **SIAD (ou SIADH)**, também chamada de **Síndrome da Antidiurese Inapropriada / Síndrome da Secreção Inapropriada de ADH**, ocorre quando há **quantidade de ADH normal**, mas as células podem estar **mais sensíveis ao ADH**, ou quando há **aumento da atividade das aquaporinas-2**, levando a maior **reabsorção de água**.

É queridinha das bancas! As **etiologias principais** que vocês precisam memorizar são: infecções pulmonares (especialmente tuberculose, Legionella e Pneumocystis jirovecii), câncer de pulmão de pequenas células, linfomas e doenças do sistema nervoso central (infecções e tumores). Quanto aos **medicamentos**, destacam-se carbamazepina, oxcarbazepina, antidepressivos tricíclicos, **inibidores seletivos da recaptação de serotonina** (como a sertralina!) e MDMA.

Critérios diagnósticos da SIAD: hiponatremia com osmolaridade sérica menor que 275, osmolaridade urinária acima de 100, sódio urinário acima de 30, paciente euvolêmico e exclusão de insuficiência adrenal, hipotireoidismo, insuficiência renal e uso de diuréticos.

O **tratamento** consiste em restrição hídrica, aporte de solutos via oral (cloreto de sódio ou ureia) e, quando disponível, tolvaptan (antagonista do receptor de ADH – não disponível no Brasil, mas pode aparecer em provas).

Diferença crucial para a Síndrome Cerebral Perdedora de Sal: Na SIAD, o paciente está **euvolêmico**; na síndrome cerebral perdedora de sal, está **hipovolêmico**. O ácido úrico na SIAD está baixo, enquanto na síndrome perdedora de sal pode estar normal ou elevado. Se fizermos restrição hídrica num paciente com síndrome cerebral

perdedora de sal, ele vai piorar clinicamente! O tratamento dela é a reposição de salina endovenosa.

Tratamento da Hiponatremia

Na hiponatremia **grave** ou sintomática, fazemos **salina 3%** – 100 mL em bolus, podendo repetir até três vezes. Para preparar: 445 mL de SF 0,9% + 55 mL de NaCl 20%. Após a infusão, coletamos sódio logo após ou até em 1 hora, esperando aumento de 1-2 mEq/L por dose.

Antes de iniciar qualquer tratamento adicional, é fundamental **reconhecer a causa**. Na **euvolemia**, deve-se **retirar as medicações envolvidas**; na **hipovolemia**, realizar **reposição volêmica com ringer lactato** e na **hipervolemia**, indicar **diurético de alça**.

Limite de correção fundamental: não ultrapassar **8-10 mEq/L em 24 horas** ou 18 mEq/L em 48 horas. Para calcular quanto o sódio vai variar com a solução, usamos a **fórmula de Adrogue**: $(\text{Sódio da solução} - \text{Sódio sérico}) / (\text{Água corporal total} + 1)$. Lembrando que a água corporal total é calculada por peso x 0,6 para homens e peso x 0,5 para mulheres (em idosos acima de 60 anos, usamos 0,5 para homens e 0,45 para mulheres). Um litro de salina hipertônica tem aproximadamente 514 mEq de sódio.

Dica prática: Sempre jogue para o limite inferior de correção (8 mEq/L em vez de 10) para evitar iatrogenia!

Síndrome de Desmielinização Osmótica(antiga mielinólise pontina):

Essa síndrome ocorre quando corrigimos o sódio de forma muito rápida. Imaginem: no estado de hiponatremia, o meio extracelular tem baixa quantidade de sódio, mas o meio intracelular tem quantidade adequada. Se fazemos correção rápida, o meio extracelular fica com muito sódio e a água se move para fora das células, causando "desidratação" do tecido neuronal.

Os **fatores de risco** incluem desnutrição, etilismo, doença hepática e hiponatremia crônica. Os **sintomas** são disartria, disfagia, convulsões, coma e, o que mais tememos, a **síndrome de locked-in** – perda total dos movimentos com consciência completamente preservada. Então, muito cuidado com a correção!

Hipernatremia

Por definição, temos **hipernatremia** quando o sódio sérico está **acima de 145 mEq/L**. É mais comum ter instalação crônica (acima de 48 horas). As **etiologias** principais são **falta de ingesta de água livre e diabetes insípido**.

Quanto à **falta de acesso à água**, pensamos em idosos e crianças com dificuldade de acesso, pacientes em UTI que não estão recebendo água livre adequada, e – muito importante – a quantidade de medicações diluídas em soro fisiológico! Se vocês pegarem uma prescrição de paciente em terapia intensiva, vão se surpreender com quanto sódio ele recebe nas diluições de medicamentos. Uma solução prática seria diluir algumas medicações em soro glicosado 5%.

Outras causas incluem perdas extrarrenais de água livre (diarreia, sudorese, febre, queimaduras), perda da capacidade renal de concentrar urina (recuperação de necrose tubular aguda), diuréticos e diurese osmótica (cetoacidose diabética).

Diabetes Insípido: Temos duas formas (central e nefrogênico). O **central** cursa com falta de ADH, geralmente por lesão no SNC ou pós-cirurgia intracraniana. O **nefrogênico** tem ADH presente, mas existe redução da sua ação nos rins, podendo ser causado por lítio, hipercalcemia, hipocalemia ou fase de recuperação de injúria renal pós-renal.

Diferença diagnóstica crucial: O diabetes insípido **central responde à desmopressina** (análogo do ADH), porque o problema é a falta do hormônio. O **nefrogênico não responde**, porque o problema está na ação periférica do ADH – não adianta dar mais hormônio. O tratamento do nefrogênico é a restrição de solutos e diurético tiazídico. Se for causado por lítio, usamos **amilorida**.

O **quadro clínico** depende da velocidade e gravidade dos sintomas: na forma aguda (menos de 48h), pode haver convulsões e irritabilidade; na crônica, o paciente pode estar oligossintomático ou apresentar letargia e confusão mental. Outros achados incluem sinais de desidratação, hipotensão postural, sede excessiva, poliúria e polidipsia.

O **tratamento** consiste em reposição de água livre via enteral, soro glicosado 5% ou SF 0,45%. Calculamos o **déficit de água livre**: $\text{Água corporal total} \times (\text{sódio}/140 - 1)$. Da mesma forma que na hiponatremia, temos limites: reduzir 1 mEq/L/hora nas primeiras 6-8 horas para formas agudas, ou **8-10 mEq/L em 24 horas** para formas crônicas. Se corrigirmos rápido demais, o meio extracelular fica hipotônico, a água migra para dentro das células e causamos **edema cerebral** – raciocínio inverso ao da síndrome de desmielinização!

Se o quadro for **induzido por drogas**, deve-se **cessar o uso da medicação** e **corrigir os distúrbios associados**. Os **AINes** podem ser usados para **reduzir a TFG**, embora **não sejam muito utilizados na prática**. No **diabetes insipidus central**, o tratamento é feito com **desmopressina (DDAVP)** por via **subcutânea** ou **intranasal**. Já no **diabetes insipidus nefrogênico**, deve-se **tratar a causa de base** e associar **diurético tiazídico**, pois eles **reduzem a quantidade de água que chega ao ducto coletor**. Quando o quadro é **induzido por lítio**, a opção é **amilorida**.

Distúrbios do Potássio

Hipocalemia

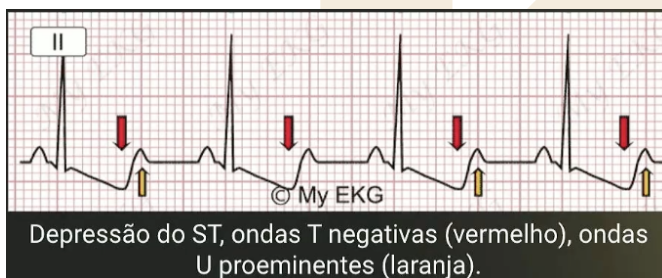
Por definição, temos **hipocalemia** quando o potássio está **menor que 3,5 mEq/L**. Classificamos em **leve** (3,1-3,5), **moderada** (2,5-3,0) e **grave** (menor que 2,5). Um conceito fundamental: o potássio é o eletrólito mais abundante no corpo humano, com **98% localizado no meio intracelular**. A diferença de concentração entre os

meios intra e extracelular é o que gera o potencial elétrico de repouso – daí a importância das manifestações cardíacas e neuromusculares.

As **principais etiologias** são perdas pelo trato gastrointestinal (a mais comum!), perdas renais (diuréticos), excesso de catecolaminas, insulinoterapia (shift de potássio), hidratação venosa sem reposição de potássio e hipomagnesemia.

As **manifestações** na forma leve podem ser mínimas (assintomático, fadiga leve, fraqueza discreta). Já na forma grave, temos arritmias, constipação por íleo paralisado, fraqueza muscular acentuada, paralisia ascendente e até desconforto respiratório.

Alterações no ECG: Depressão do segmento ST, achatamento ou inversão de ondas T e **ondas U proeminentes** (essa é característica!).



Tratamento: Tratar causa base! Na hipocalcemia **leve**, podemos fazer reposição **via oral** com alvo de 40-100 mEq/dia. Opções: xarope de KCl 6% (15 mL = 12 mEq – gosto horrível!) ou cápsulas de KCl 600 mg (cada cápsula = 8 mEq). Para atingir 40 mEq/dia: 15 mL do xarope 4x/dia ou 8 cápsulas divididas em 8/8h.

Na hipocalcemia **moderada, grave ou sintomática**, fazemos reposição **endovenosa**. Dose inicial: 20-40 mEq diluídos em SF 0,9% para formas leves/moderadas; 40-80 mEq para formas graves. Uma ampola de KCl 19,1% tem 25 mEq. Em pacientes com disfunção renal, reduzimos a dose em 50%. Reduzir a dose em 50% em pacientes com disfunção renal.

Atenção ao acesso: Em **acesso periférico**, a velocidade máxima é 10 mEq/hora; em **acesso central**, podemos infundir até 20 mEq/hora.

Por que NÃO diluir em soro glicosado? A glicose estimula a liberação de insulina, que faz shift de potássio para dentro da célula, piorando a hipocalcemia. Sempre diluir em **SF 0,9%**!

Associação importante: Se houver **hipomagnesemia** concomitante, não adianta repor só potássio – precisa corrigir o magnésio também!

Hipercalcemia

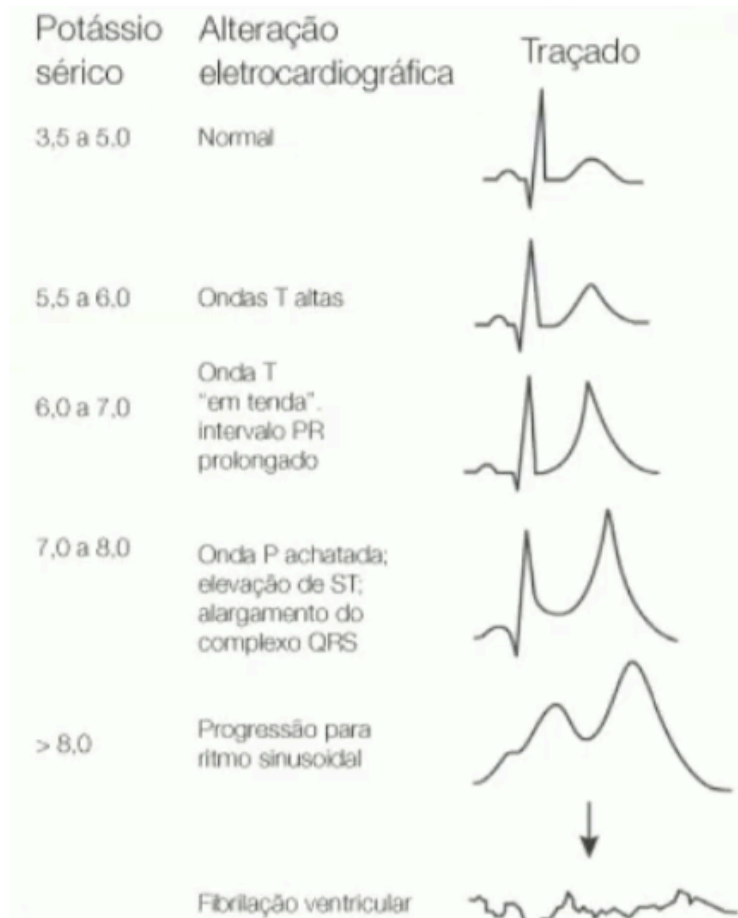
Por definição, temos **hipercalcemia** quando o potássio está **acima de 5,5 mEq/L**. Classificamos em **leve** (5,5-5,9), **moderada** (6,0-6,4) e **grave** ($\geq 6,5$ ou $\geq 5,5$ com alterações no ECG ou sintomas).

As **etiologias** incluem: shift de potássio do meio intra para extracelular (rabdomiólise, hemólise, síndrome de lise tumoral, acidose, hiperglicemia); causas renais (injúria renal aguda, DRC, hipoaldosteronismo, acidose tubular renal tipo 4); e causas medicamentosas (diuréticos poupadores de potássio, IECA, BRA, betabloqueadores, digoxina, heparina).

Pseudo-hipercalcemia: Desconfie quando não há plausibilidade clínica e o potássio sérico excede o plasmático em mais de 0,5 mEq/L. Geralmente está relacionada à hemólise traumática durante a punção.

As **manifestações** são fraqueza e paralisia muscular, além de alterações eletrocardiográficas características.

Alterações no ECG (progressivas conforme o nível de potássio): Ondas T apiculadas ("em tenda"), redução do intervalo QT, aumento do intervalo PR, alargamento do QRS e, em valores muito altos, **padrão sinusoidal** que antecede fibrilação ventricular e assistolia.



Tratamento – sequência lógica:

1. Estabilizador de membrana: Se houver **qualquer alteração no ECG**, a primeira medida é **gluconato de cálcio** 10 mL EV em 3-5 minutos, podendo repetir até normalização do ECG. Ele **não reduz o potássio** – apenas estabiliza a membrana

dos cardiomiócitos para evitar arritmias graves enquanto fazemos as outras medidas.

2. Medidas de translocação (shift): Fazem o potássio entrar na célula temporariamente. Incluem: solução polarizante (glicose + insulina), **beta-2 agonista** (salbutamol nebulização) e bicarbonato de sódio.

3. Medidas de espoliação: Reduzem o potássio corporal total. Incluem: furosemida, **resinas de troca** (Sorcal – via retal ou oral) e **diálise** (para casos severos refratários).

E claro, suspender qualquer medicamento ou medida que possa estar causando o aumento do potássio.

Distúrbios do Cálcio

Hipocalcemia

Por definição, temos **hipocalcemia** quando o cálcio sérico está **menor que 8,5 mg/dL** ou cálcio ionizado **menor que 4,4 mg/dL**. Para entender as etiologias, precisamos lembrar da fisiologia: o **PTH** aumenta a absorção renal de cálcio, reduz a absorção de fósforo, estimula a ativação da vitamina D e promove reabsorção óssea. A **vitamina D** aumenta a absorção intestinal de cálcio e fósforo.

Etiologias com PTH reduzido: Hipoparatiroidismo primário (principalmente autoimune), ressecção inadvertida das paratireoides em cirurgias de tireoide e malformações congênitas (síndrome de DiGeorge).

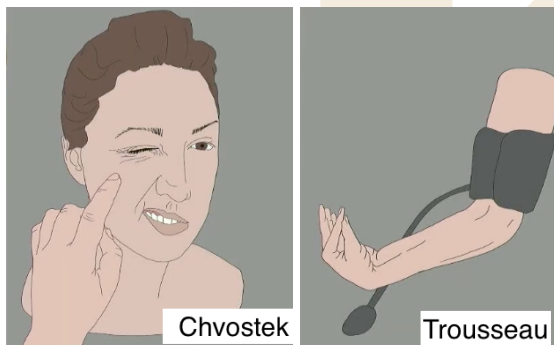
Etiologias com PTH elevado: Hiperparatiroidismo secundário compensatório (deficiência de vitamina D, DRC) e pseudo-hipoparatiroidismo (resistência periférica ao PTH).

Outras causas: hipoalbuminemia, hipomagnesemia (por redução de PTH) infusão de citrato (hemotransfusões), hiperfosfatemia (o fósforo se liga ao cálcio).

A albumina pode gerar uma pseudo-hipocalcemia, os guidelines orientam corrigir o cálcio sérico pela albumina, mas pode mudar futuramente.

Cálcio corrigido (mg/dL) = Cálcio total medido + $0,8 \times (4,0 - \text{albumina})$

As **manifestações** estão relacionadas à **hiperexcitabilidade neuromuscular**. Os sinais clássicos são o **sinal de Trousseau** (espasmo carpopedal ao insuflar o manguito 10-20 mmHg acima da PA por 3 minutos) e o **sinal de Chvostek** (contração dos músculos faciais à percussão do trajeto do nervo facial). Outros sintomas incluem parestesias periorais e de extremidades, convulsões, tetania e hipertensão intracraniana. No ECG, observamos **prolongamento do intervalo QT**.



Tratamento: Na hipocalcemia **leve**, fazemos reposição pela dieta ou carbonato de cálcio via oral. A reposição **endovenosa** está indicada se: sintomas presentes, QT prolongado ou cálcio corrigido menor que 7,5 mg/dL. Fazemos 1-2 gramas de gluconato de cálcio diluído em SG 5% para correr em 10-20 minutos. Podemos associar calcitriol 0,25-0,5 mcg 2x/dia. Após a reposição EV, mantemos reposição oral.

Hipercalcemia

Por definição, temos **hipercalcemia** quando o cálcio total está **acima de 10,5 mg/dL** ou cálcio ionizado **acima de 5,2 mg/dL**. O **hiperparatireoidismo primário** é a causa mais comum, mas as formas mais graves geralmente são causadas por **neoplasias malignas** (pulmão, mama, mieloma, linfomas).

Etiologias PTH-dependentes: Hiperparatireoidismo primário ou terciário, hipocalciúria hipercalcêmica familiar e hipercalcemia secundária por lítio.

Etiologias PTH-independentes: Hipercalcemia da malignidade (produção tumoral de PTHrp), metástases ósseas líticas, mieloma múltiplo, intoxicação por vitamina D e doenças granulomatosas (sarcoidose, tuberculose).

Diagnóstico diferencial: Cálcio elevado confirmado → dosamos PTH intacto. Se PTH aumentado → causas PTH-dependentes (hiperparatireoidismo). Se PTH diminuído = Hipercalcemia PTH-independentes → dosamos PTHrp: se elevado, hipercalcemia da malignidade; se baixo, investigamos intoxicação por vitamina D e doenças granulomatosas.

As **manifestações** envolvem múltiplos sistemas: renal (nefrolitíase, nefrocalcinose, poliúria, polidipsia), TGI (constipação), musculoesquelético (fraqueza muscular), neurológico (letargia, confusão mental) e cardiovascular (**encurtamento do QT**, bradicardia).

Mnemônico para lembrar: Hipocalcemia → QT longo. Hipercalcemia → QT curto.

Tratamento: Hidratação vigorosa com SF 0,9% (4-6 litros em 24h), **bisfosfonatos** (ácido zoledrônico, pamidronato ou denosumab), calcitonina (raramente disponível, redução mais rápida) e, em casos refratários ou com função renal comprometida, diálise. A furosemida na hidratação tem baixíssimo nível de evidência – não é mais recomendada de rotina.

Distúrbios do Fósforo

Hipofosfatemia

Definida como fósforo sérico **menor que 2,5 mg/dL**. A principal causa cobrada em provas é a **síndrome de realimentação**!

Cenário clássico: Paciente desnutrido que internou por pneumonia, foi entubado, recebeu alimentação via sonda e começou a ter diminuição difusa de eletrólitos (hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia) associada a disfunção cardíaca. Isso é síndrome de realimentação!

Tratamento: Tratar a causa base e fazer reposição endovenosa se fósforo menor que 1 mg/dL ou presença de sintomas.

Hiperfosfatemia

Definida como fósforo sérico **acima de 4,5 mg/dL**. As **etiologias** principais são: doença mineral óssea da DRC, síndrome de lise tumoral, rabdomiólise e hipoparatiroidismo.

O quadro clínico pode ser assintomático, mas também pode cursar com parestesias, tetania, câibras, fasciculações, convulsões e, em pacientes com DRC, a temida **calcifilaxia** – oclusão de vasos sanguíneos pequenos da pele e tecido subcutâneo resultando em lesões isquêmicas necróticas extremamente dolorosas.

Tratamento: Tratar a causa base. Restrição de fósforo na **dieta**, **quelantes** de fósforo (sevelamer), **calcitriol** (se hiperparatiroidismo secundário) e **paratiroidectomia** (se hiperparatiroidismo terciário).

Distúrbios do Magnésio

Hipomagnesemia

Definida como magnésio sérico **menor que 1,7 mEq/L**. As **principais etiologias** são: perdas renais (diuréticos de alça, tiazídicos), perdas pelo TGI (síndrome disabsortiva, desnutrição, diarreia crônica), síndrome de realimentação e etilismo.

O quadro clínico predominante são **arritmias**, podendo inclusive evoluir para **torsades de pointes!**

Tratamento: Se torsades de pointes, fazer **sulfato de magnésio 2g EV em 10-15 minutos**, repetindo se necessário. Para outras causas de hipomagnesemia, fazemos sulfato de magnésio EV de forma **lenta** (correr em aproximadamente 6 horas) – se repormos rápido, causamos "magnesiúria" e não conseguimos aumentar o nível sérico.

Hipermagnesemia

Definida como magnésio sérico **acima de 2,6 mEq/L**. As **principais etiologias** são injúria renal aguda (a principal!) e reposição excessiva (especialmente em eclâmpsia).

O quadro clínico inclui hiporreflexia, fraqueza muscular e insuficiência respiratória. O **tratamento** é gluconato de cálcio 10 mL EV em bolus.

Síndrome de Lise Tumoral

Esta síndrome merece destaque especial porque integra vários distúrbios. Ocorre quando há lise celular maciça (quimioterapia em tumores de alta carga celular, como leucemias e linfomas), liberando o conteúdo intracelular para o sangue.

O que esperamos encontrar: **Hipercalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocalcemia** (o fósforo se liga ao cálcio) e lesão renal aguda (precipitação de cristais de ácido úrico).

Mnemônico: Na síndrome de lise tumoral, tudo sobe (K, P, ácido úrico), exceto o cálcio que desce!

Tratamento: Hidratação vigorosa, alopurinol (profilático) ou rasburicase, correção da hipocalcemia com gluconato de cálcio e, se necessário, diálise.

Síndrome de Realimentação

Ocorre em pacientes desnutridos que recebem alimentação (principalmente parenteral) de forma abrupta. Com a oferta de glicose, há liberação de insulina que promove a entrada de eletrólitos nas células.

Tríade característica: Hipofosfatemia + hipocalcemia + hipomagnesemia, podendo cursar com disfunção cardíaca.

Interpretação da Gasometria Arterial

Sistemas Tampão

O corpo possui vários sistemas para manter a homeostase ácido-básica: tampão extracelular (instantâneo), tampão intracelular (minutos – troca de H^+ por K^+), tampão respiratório (horas – ajuste da ventilação “lava o CO_2 ”) e tapão renal (mais demorado, porém mais efetivo – excreta ácidos e gera bicarbonato).

Valores de referência: pH 7,35-7,45; HCO_3^- 22-26 mEq/L; pCO_2 35-45 mmHg.

Passo a Passo da Interpretação

Passo 1 – Acidemia ou Alcalemia? Olhe o pH: menor que 7,35 = acidemia; maior que 7,45 = alcalemia.

Passo 2 – Distúrbio Metabólico ou Respiratório? Olhe bicarbonato e pCO₂. Na acidemia: se bicarbonato baixo → acidose metabólica; se pCO₂ alto → acidose respiratória. Na alcalemia: se bicarbonato alto → alcalose metabólica; se pCO₂ baixo → alcalose respiratória.

Mecanismos compensatórios: Acidose metabólica → organismo reduz pCO₂. Acidose respiratória → organismo aumenta bicarbonato. Alcalose metabólica → organismo aumenta pCO₂. Alcalose respiratória → organismo reduz bicarbonato.

Passo 3 – O Distúrbio está Compensado? Aplicamos as fórmulas para calcular se a resposta compensatória está adequada. PRECISA DECORAR.

Para **acidose metabólica**: pCO₂ esperada = $(1,5 \times \text{HCO}_3) + 8 \pm 2$

Para **alcalose metabólica**: pCO₂ esperada = $\text{HCO}_3 + 15 \pm 2$

Para **acidose respiratória**: A cada 10 mmHg acima de 40 da pCO₂, espera-se aumento de 1 mEq de HCO₃ (aguda) ou 4-5 mEq (crônica).

Para **alcalose respiratória**: A cada 10 mmHg abaixo de 40 da pCO₂, espera-se redução de 2 mEq de HCO₃ (aguda) ou 4-5 mEq (crônica).

Se a compensação está dentro do esperado → distúrbio simples. Se não → distúrbio misto!

Passo 4 – Cálculo do Ânion Gap (apenas para acidose metabólica)

Fórmula: $\text{AG} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$. Valor normal: 12 ± 2

A albumina interfere no cálculo, devendo ser feita a correção com a seguinte fórmula (não costuma ser cobrada em provas) : $\text{AGc} = \text{AG} + [2,5 \times (4,5 - \text{albumina sérica})]$.

Acidose metabólica com AG elevado: Entrada de ácidos com cargas aniônicas. Para as etiologias use o mnemônico **CUSMALE**: **C**etoacidose, **U**remia, **S**epse, **M**etanol, **S**alicilatos(AAS), **L**actato, **E**tileno glicol.

Acidose metabólica com AG normal (hiperclorêmica): Perda de bicarbonato com aumento compensatório de cloro. Causas: perdas pelo TGI (diarreia!), acidose tubular renal tipos 1, 2 e 4, drogas (Bactrim, AINEs, heparina) e infusão excessiva de SF 0,9%.

Pegadinha importante: Na acidose metabólica, esperamos hipercalemia (H^+ entra na célula e K^+ sai). Porém, na **acidose tubular renal tipos 1 e 2**, temos **hipocalemia**! Se a questão trouxer acidose metabólica + AG normal + hipocalemia, pense em ATR tipo 1 (distal – Sjögren, lúpus, anfotericina B) ou tipo 2 (proximal – paraproteinemias, acetazolamida). A ATR tipo 4 cursa com hipercalemia (hipoaldosteronismo).

Alerta atual: Em 2025 tivemos muitos casos de **intoxicação por metanol**. O quadro clínico é acidose metabólica com AG elevado + baixa acuidade visual evoluindo para cegueira + dor abdominal + coma 6-24h após exposição. O tratamento inclui etanol ou fomepizol (antídotos) e diálise.

Tratamento: Na **acidose metabólica**, a conduta principal é **tratar a causa base**. Na **acidose metabólica com ânion gap (AG) aumentado**, deve-se **interromper a produção de ácido**, tratando condições como **CAD, choque e intoxicações**. O uso de **bicarbonato** é indicado em situações específicas: **CAD com $pH \leq 6,9$, acidose láctica com $pH < 7,1$ e $HCO_3^- < 6$, ou IRA (KDIGO 2 ou 3) com $pH \leq 7,2$ e bicarbonato (BIC) ≤ 20 .**

Já na **acidose metabólica hiperclorêmica**, a conduta inclui **interromper medicamentos causadores** e realizar **reposição de bicarbonato de sódio**, pois a **perda de HCO_3^-** faz parte do mecanismo dessa acidose.

Alcalose Metabólica

Principais etiologias: responsiva a cloreto (distúrbios gastrointestinais como **vômitos**, perdas renais, diuréticos de alça e tiazídicos) e resistente a cloreto (estenose de artéria renal, hipertensão maligna, hiperaldosteronismo, hipocalemia, síndromes de Liddle, Bartter e Gitelman).

Tratamento: Tratar causa base, suspender diuréticos se necessário, avaliar perdas gástricas, hidratar com SF 0,9% se hipovolemia, acetazolamida ou espironolactona se hipervolemia, e repor eletrólitos (Mg e K).

Acidose Respiratória

Ocorre por retenção de CO₂ (hipoventilação). Causas: insuficiência respiratória crônica agudizada, doenças neuromusculares, ventilação mecânica com volume/min inadequado.

Na forma **aguda**, o paciente apresenta sinais de hipercapnia: confusão mental, sonolência, cefaleia, convulsões. Na forma **crônica**, pode haver sinais de cor pulmonale.

Tratamento: Tratar a causa base (corrigir ventilação, tratar infecção, etc.).

Alcalose Respiratória

Ocorre por excesso de eliminação de CO₂ (hiperventilação). Causas: crise de ansiedade/pânico, ventilação mecânica excessiva, fase inicial de insuficiência respiratória (taquipneia compensatória), correção de acidose metabólica.

Tratamento: Tratar a causa base.

Resumo dos Gatilhos para Prova

- **Sódio:** predomínio de sintomas do **SNC**
- **HipoNa hipotônica** é a **hiponatremia verdadeira**
 - Classificar de acordo com **volemia**, **osmolaridade urinária** e **sódio urinário**
- A diferença entre **SIAD** e **SCPA** é que a primeira é **euvolêmica** e a segunda **hipovolêmica**

- Diferença de **Diabetes Insipidus Central** para **Diabetes Insipidus Nefrogênico** é que o primeiro **responde à desmopressina**
- **Potássio** → manifestações **neuromusculares** e **cardíacas**
- Sempre pedir **Mg** se **hipoK** (repor se baixo)
- Na **hiperK grave** ou com alterações de **ECG** = **gluconato** (estabiliza membrana)
- **HipoCa** → Sinal de **Trousseau** e **Chvostek**
- **HiperCa** → comum associação com **malignidade/metástases ósseas**
- **Sd de realimentação** = **hipoK + hipoMg + hipoP**
- **Sd. de lise tumoral** = **hiperK, hiperP, hiperUr. hipoCa**

Gasometria arterial:

- 1º passo: **acidemia ou alcalemia?** → ver pH
- 2º passo: **qual distúrbio primário?** → ver HCO_3 e pCO_2
- 3º passo: **está compensado ou não? Distúrbio misto?** → fazer cálculos
- 4º passo: **somente se acidose metabólica, calcular AG!** (Delta delta e AG urinário → **cenários dos próximos capítulos..**)